人工光が日本の鳥類個体数を減少させる
— Panel固定効果分析によるSimpsonのパラドックスの発見

Global Change Biology | BioEco Agent Lab | 2026

要旨: VIIRS夜間光データと157サイトの12年間鳥類データを用いたPanel固定効果(FE)分析により、人工光(ALAN)と鳥類個体数の間にSimpsonのパラドックスを発見した。断面相関はr=+0.17(明るいサイトほど鳥が多い)だが、サイト内TWFE推定はbeta=-2.09(p<0.001; 光増加は鳥を減少)。6モデル全てで堅牢。BIO1空間交互作用(p=0.014)は暖温帯サイトでALAN効果が増幅。時間的GDD5交互作用(p=0.116)は非有意で、増幅は空間的特性。

1. 序論

人工光(ALAN)は急速に増大する環境ストレッサーだが、個体群レベルの効果は断面研究の交絡により十分に定量されていない。Pease & Gilbert (2025, Science)は全球583種でALANが活動時間を50分延長することを示したが、群集レベルの影響は不明である。日本はVIIRS夜間光(2012-2023)とMS1000鳥類センサス(157サイト)を組合せたPanel FE分析の理想的な系を提供する。

2. 方法

VIIRS年次コンポジット(2012-2023) x MS1000鳥類(157サイト, 12年)。Guild分類: 昆虫食(23種), 雑食(19種), 種子食/猛禽(5種)。Panel FE: abundance_it = beta1*ALAN_it + alpha_i + gamma_t + epsilon_it。6モデル感度分析(M1-M6)。BH-FDR: M1主解析2検定(q=0.046/0.009)。de Chaisemartin & D'Haultfoeuille (2023) TWFE分解。

3. 結果

Simpson's Paradox: 断面r=+0.17(都市近接交絡)vs TWFE beta=-2.09(p<0.001, 因果)。符号が逆転。

6モデル比較: M1 beta=-1.50(p=0.023)。M2 +BIO1交互作用 beta=-1.65(p=0.002)。M4 UHI分解 beta=-1.65(p=0.002)。M5 クラスターロバスト beta=-2.60(p=0.003)。M6 GDD5制御 beta=-2.09(p=0.0006)。M3 一階差分 beta=-0.89(ns, 年次ノイズ)。

空間vs時間: BIO1交互作用(p=0.014, 空間的)だがGDD5交互作用(p=0.116, 時間的)は非有意。ALAN脆弱性はサイト固有特性(都市化度)に依存し、年次気候変動には依存しない。

4. 考察

4.1 ALANエコロジーにおけるSimpsonのパラドックス: 断面(r=+0.17)とサイト内(beta=-2.09)推定の符号逆転はALAN生態学で初の文書化。断面研究はALAN効果を系統的に反転させる。Panel FEが因果推論の金標準。

4.2 空間的増幅、時間的でない: BIO1交互作用は暖温帯サイトの都市化・生息地断片化・光害の空間的重複を反映。気候とALANの因果的相乗効果は支持されない。

4.3 方法論的前進: 6モデルrobustnessアプローチは計量経済学の感度分析(Oster 2019)に倣う。GDD5制御後にVIIRS効果がむしろ強化(M6 beta=-2.09)。

4.4 政策含意: ALAN負効果(beta=-2.09)は気候温暖化とは独立。暗闇保全は気候適応の補完的戦略。eBird Japan 295万レコードで将来拡張可能。

4.5 Ghost Signalとの接続: ALANはPaper 5(フェノロジー遅延)の候補ドライバー。Simpsonのパラドックス(Layer 7)はPerspective「見かけの安定性」フレームワークに接続。

5. 結論

Panel固定効果分析により、人工光が日本の鳥類個体数に負の因果効果を持つことが明らかになった(TWFE beta=-2.09, p<0.001)。この効果は断面研究ではSimpsonのパラドックスにより隠蔽される。暗闘保全は気候適応と独立した保全戦略として有効である。